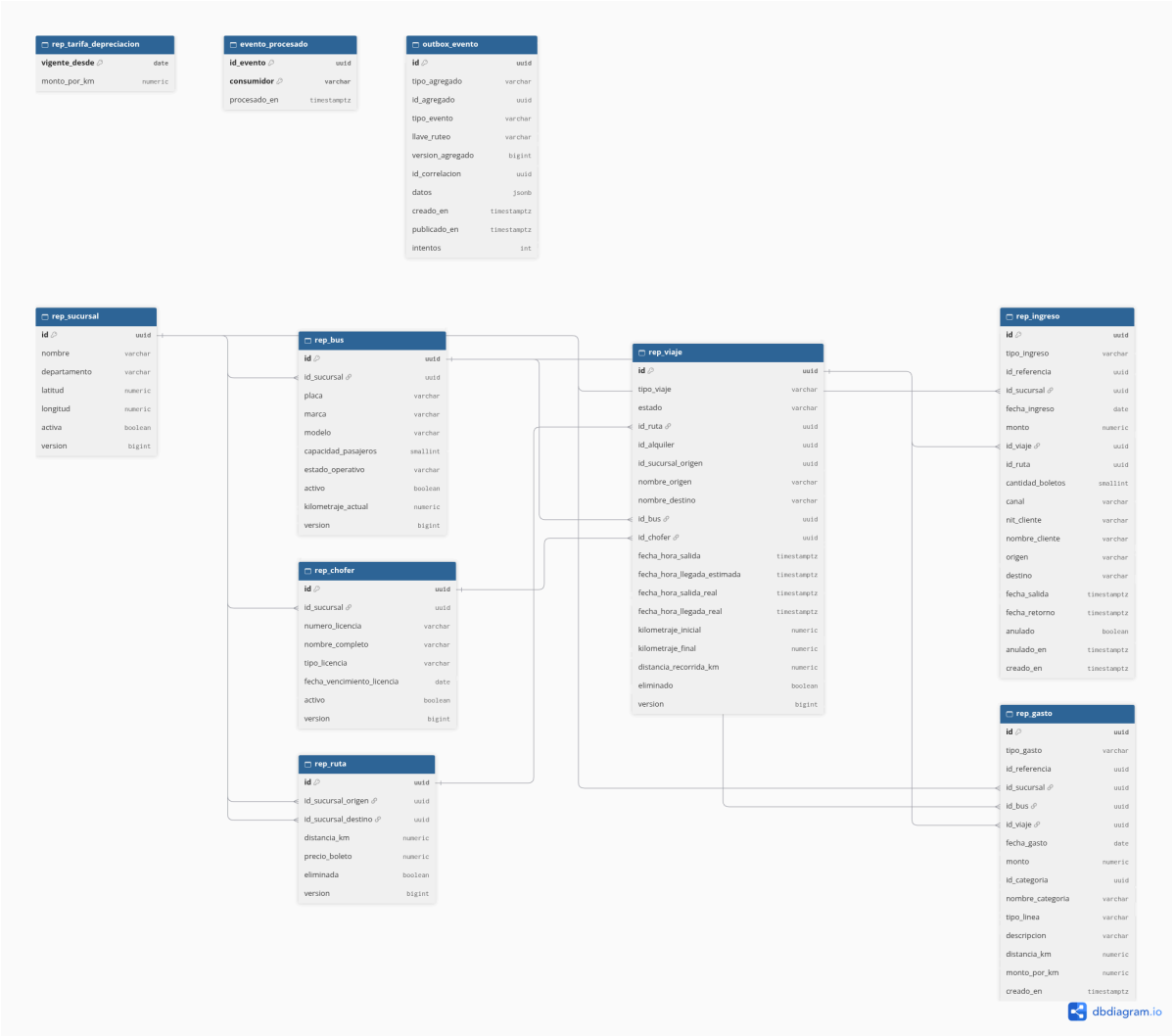
Manual Técnico — servicio-reportes (Reportes)

Microservicio ReportingService de TransportesGT. Mantiene proyecciones de lectura alimentadas solo por eventos y genera los 12 reportes del enunciado (administrador del sistema y administrador de sucursal). No publica eventos ni llama a otros servicios. Fuentes de verdad: modelo-datos-postgresql-v4.md §9, catalogo-eventos-es-v4.md §1–§3 y plan-de-trabajo.md §3.9.

Componente	Especificación Técnica
Stack	Java 21 · Spring Boot 4.1.1 · Spring Data JPA (Hibernate 7, SQL nativo para los reportes) · Flyway · Spring AMQP · Spring Security (resource server JWT) · springdoc
Librería de eventos	com.github.luisbaquiax:EventosComunesTrasnportesGt:v2.1.1 (sobre, payloads, consumidor idempotente, topología)
Puerto / ruta base	8089 / /v1/reports
Base de datos	PostgreSQL bd_reportes
Broker	RabbitMQ, exchange topic transporte.eventos, DLX transporte.eventos.dlx
PDF	JasperReports 7: formato=pdf genera el reporte con su plantilla .jrxml (GeneradorReportesJasper)

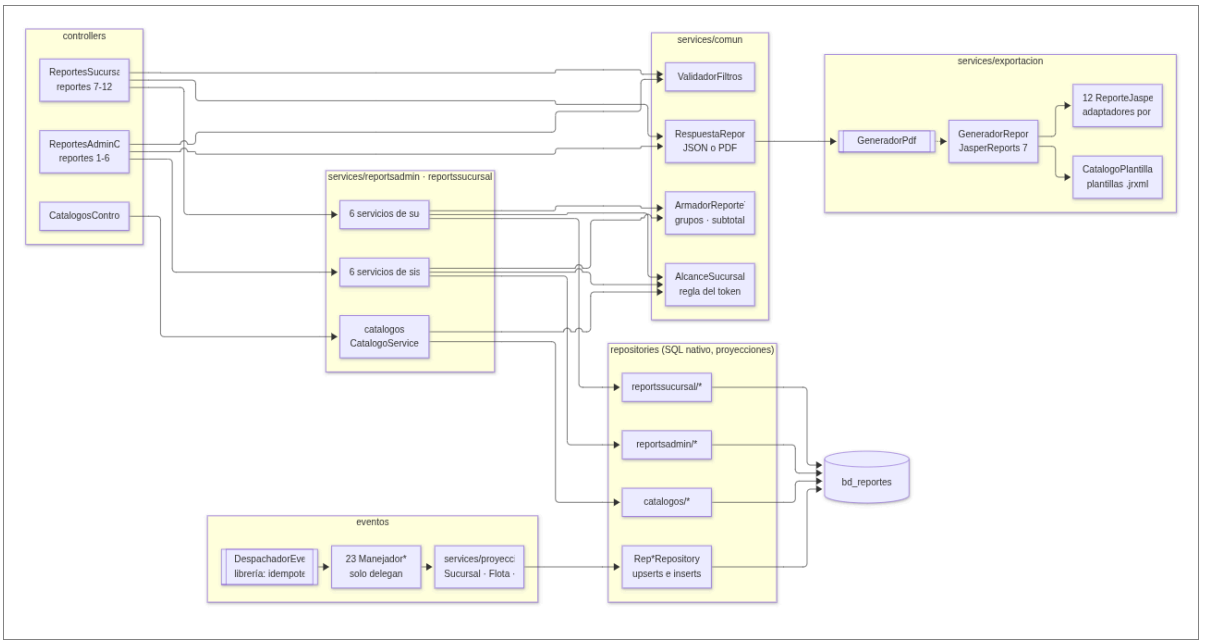
1. Diagrama de tablas

Sin FOREIGN KEY: los eventos llegan desordenados y las uniones se hacen por id al consultar. Las líneas punteadas son relaciones lógicas.



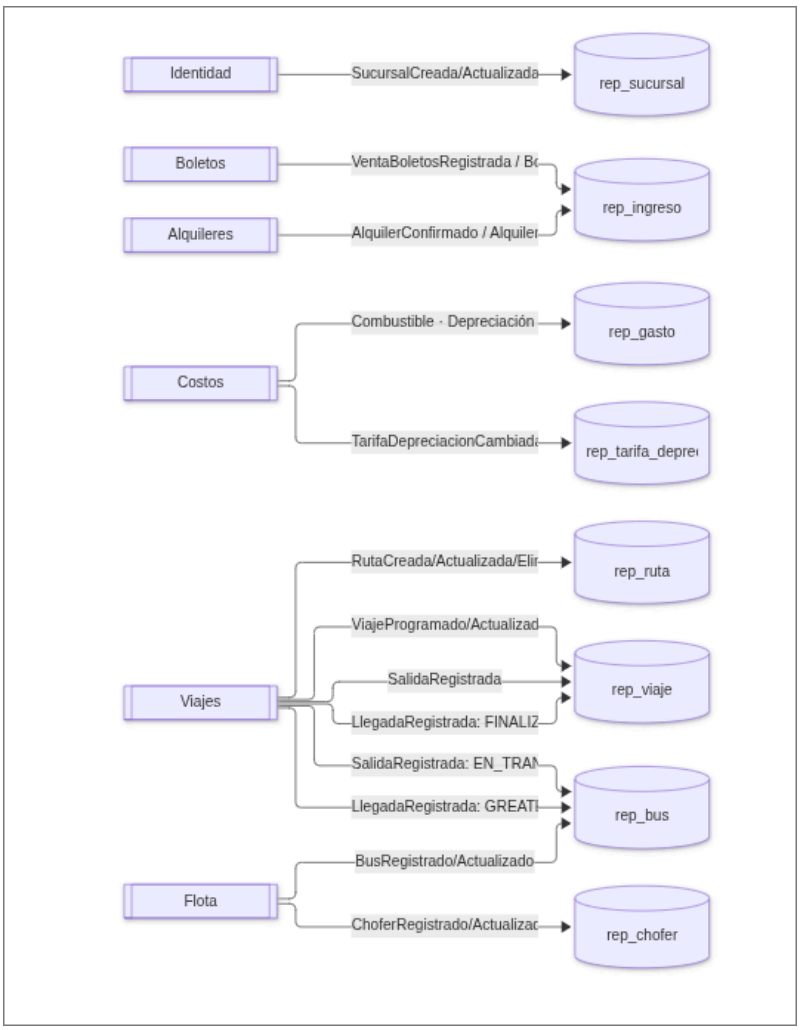
La vista v_resumen_diario_sucursal suma ingresos no anulados y gastos por sucursal y día (base del reporte de ganancias). outbox_evento existe solo porque el publicador de la librería arranca siempre.

2. Diagrama de componentes



- Una interfaz por caso de uso y su implementación en impl/; los controladores dependen solo de interfaces.
- Sin métodos estáticos propios: los helpers (AlcanceSucursal, ArmadorReporteTabla, TextosReporte, FilasTaller, Dinero, Fechas) son @Component.
- Cada reporte arma un ReporteTabla (título, filtros, generadoEn, grupos con subtotales y totales) que sirve tanto para JSON como para el futuro PDF.

3. Cómo cada evento alimenta cada tabla

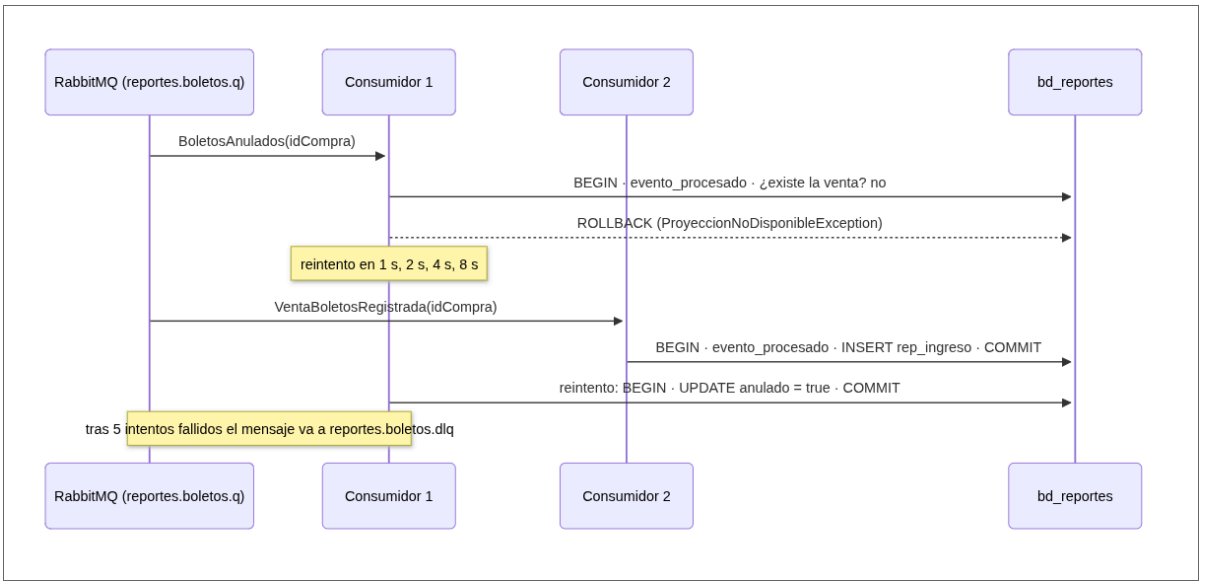


Evento	Tipo	Efecto	Si falta lo que necesita
Sucursal / Bus / Chofer / Ruta / Viaje (Creado, Actualizado)	Instantánea	Upsert si versionAgregado es mayor. BusActualizado no toca el kilometraje. rep_viaje.estado nunca baja de FINALIZADO	— (crea la fila)

Evento	Tipo	Efecto	Si falta lo que necesita
RutaEliminada, ViajeEliminado	Hecho	eliminada / eliminado = true	Transitorio (reintento)
SalidaRegistrada	Hecho	Salida real e inicial; bus EN_TRANSITO (no si la llegada ya se aplicó)	Transitorio
LlegadaRegistrada	Hecho	Llegada, km final, distancia, FINALIZADO; bus GREATEST(km) y DISPONIBLE	Transitorio (sin bus pro…
VentaBoletosRegistrada	Hecho	Ingreso VENTA_BOLETOS (cantidad_boletos = asientos.size())	—
BoletosAnulados, AlquilerCancelado	Hecho	anulado = true sobre la fecha de pago original	Transitorio: no crea fila…
AlquilerConfirmado	Hecho	Ingreso ALQUILER (canal MOSTRADOR si no hay idPago)	—
Gastos de Costos	Hecho	Una fila por gasto; taller una por línea; el salario toma el bus del viaje	—
TarifaDepreciacionCambiada	Hecho	Upsert por vigente_desde	—

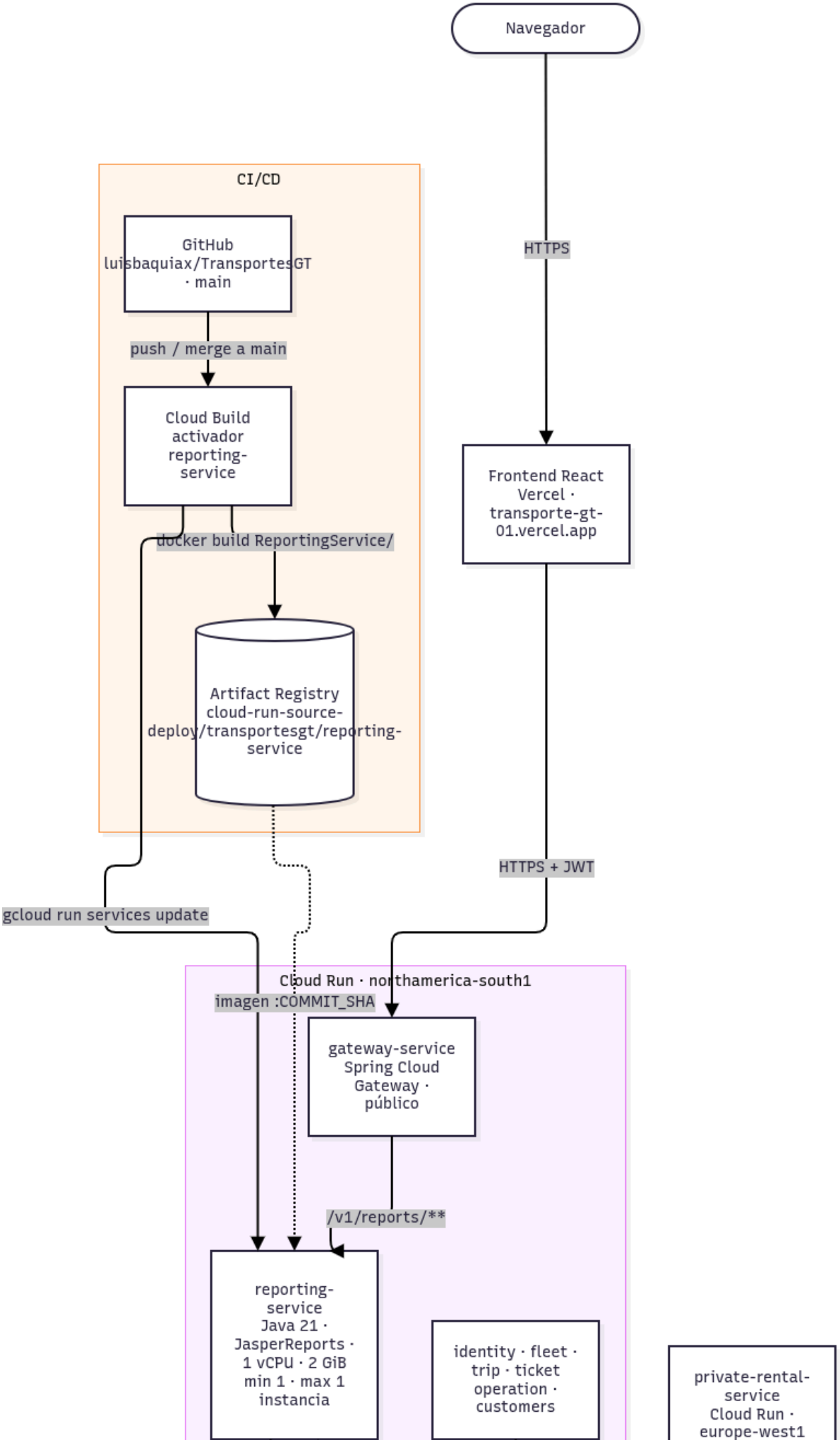
Un evento sin su id o sin datos es **no recuperable** (DLQ inmediata). Un JSON inválido lo manda a la DLQ la librería.

Consumo y reintentos



4. Diagrama de despliegue

Producción en Google Cloud (proyecto unimarketcunoc). En local, infra/docker-compose.yml levanta lo mismo con PostgreSQL y RabbitMQ en contenedores y el servicio en el puerto 8089.


Navegador
CI/CD
GitHub
luisbaquiax/TransportesGT
· main
HTTPS
push / merge a main
Cloud Build
activador
reporting-
service
Frontend React
Vercel ·
transporte-gt-
01.vercel.app
docker build ReportingService/
Artifact Registry
cloud-run-source-
deploy/transportesgt/reporting-
service
HTTPS + JWT
gcloud run services update
Cloud Run · northamerica-south1
imagen :COMMIT_SHA
gateway-service
Spring Cloud
Gateway ·
público
/v1/reports/**
reporting-
service
Java 21 ·
JasperReports ·
1 vCPU · 2 GiB
min 1 · max 1
instancia
identity · fleet ·
trip · ticket
operation ·
customers
private-rental-
service
Cloud Run ·
europe-west1

Elemento	Detalle
Imagen	Dockerfile en dos etapas: maven:3.9-eclipse-temurin-21 compila (./mvnw clean package) y eclipse-temurin:21-jre ejecuta app.jar con -Djava.awt.headless=true (JasperReports genera los PDF sin pantalla).
CI/CD	Cada merge a main dispara el activador de Cloud Build: docker build ReportingService -f ReportingService/Dockerfile, push a Artifact Registry con la etiqueta del commit y gcloud run services update reporting-service.
Base de datos	Cloud SQL unimarketcunoc:us-east1:transportesgtdb, base bd_reportes, por la socket factory (jdbc:postgresql:///bd_reportes?cloudSqlInstance=…&socketFactory=…). Pool de 5 conexiones (DB_POOL_MAX).
Configuración	Variables de entorno: SPRING_PROFILES_DEFAULT=prod, SPRING_DATASOURCE_*, RABBITMQ_URL, JWT_SECRET (el mismo de todos los servicios), JWT_ISSUER, SERVER_PORT=8080, SWAGGER_HABILITADO, DB_POOL_MAX.
Esquema	Flyway aplica V1 y V2 al arrancar; Hibernate solo valida. En la nube no se modifican migraciones ya aplicadas: los cambios van en una V3 nueva.
Instancias	Exactamente 1 (min y max) porque consume colas. Varias serían seguras por la idempotencia de evento_procesado.

Elemento	Detalle
CPU	Hoy con CPU solo durante peticiones (valor por defecto). Para que los consumidores procesen eventos sin tráfico HTTP conviene --no-cpu-throttling.
Acceso	Público (ingress=all, sin IAM de invocación); los datos los protege el JWT. Pendiente: dejar público solo el gateway.
Cuenta de servicio	La de Compute por defecto (…-compute@developer.gserviceaccount.com), compartida con los demás servicios.
Orden de arranque	Reportes antes que los productores, para que sus colas existan (ver README, "Reponer eventos"). Si se pierden eventos, la página **Sincronización** los republica.
Salud	/v1/reports/actuator/health (liveness y readiness); el arranque tarda cerca de 90 s.

5. Supuestos y decisiones

- **Filtros por fecha de negocio:** ingresos por fecha_ingreso (fecha de pago elegida por el usuario); gastos por fecha_gasto (fecha de servicio de taller, de cálculo de depreciación, del gasto de combustible o del pago al chofer). Nunca por ocurridoEn (decisión #9 del catálogo). En buses y choferes, el intervalo limita los viajes realizados por fecha de llegada real (hora de Guatemala).
- **Salario del chofer como gasto** (SALARIO_CHOFER), incluido en gastos y ganancias (plan §3.9).
- **Anulación retroactiva:** anular una venta o un alquiler marca el ingreso sobre su fecha de pago original, así que el reporte de ese periodo cambia.
- **Taller:** el reporte de gastos separa mano de obra (TALLER) y repuesto (REPUESTO) según tipo_linea.
- **Chofer actual de un bus:** el del viaje EN_TRANSITO; si no, el del próximo PROGRAMADO (desde ahora); si no, vacío.

- **Tarifa de depreciación del reporte 11:** la vigente hoy (vigente_desde <= hoy, la más reciente); el promedio aplicado sale de lo realmente cobrado en cada viaje.
- **"Hoy"** (tarifa vigente, licencias por vencer, próximo viaje) sale del Clock en America/Guatemala.
- **Sucursales** en orden alfabético con reglas del español (Collator), igual en todos los reportes.
- **Formato de error y correlación:** se mantiene RespuestaError y X-Id-Correlacion del código existente (el plan §2.3 proponía ProblemDetail).